

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN HỌC :THIẾT KẾ MẠNG
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP**

Mã môn học	CNDE430780
GVHD	TS. Huỳnh Nguyên Chính
SVTH	Lê Đức Việt
MSSV	23162113

TP. HCM, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

Phần 1: Giới thiệu	4
Phần 2: Mục tiêu thiết kế	5
Phần 3: Phân tích yêu cầu và hiện trạng	6
3.1. Sơ lược về doanh nghiệp và phạm vi triển khai	6
3.2. Yêu cầu về kết nối và hiệu năng	8
3.3. Yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin.....	10
3.4. Yêu cầu về tính sẵn sàng cao	12
3.5. Yêu cầu về khả năng mở rộng	13
Phần 4: Thiết kế kiến trúc và triển khai chi tiết hệ thống	15
4.1. Kiến trúc tổng thể toàn doanh nghiệp.....	15
4.2. Kiến trúc mạng tại trụ sở chính	16
4.3. Kiến trúc mạng tại chi nhánh.....	21
4.4. Thiết kế kết nối vật lý và hạ tầng triển khai	23
Phần 5: Quy hoạch IP	26
Phần 6: Các kỹ thuật triển khai trong hệ thống	29
6.1. Mô hình mạng phân cấp	29
6.2. Kỹ thuật switching và VLAN	30
6.3. LACP và EtherChannel	32
6.4. Định tuyến nội bộ và Inter-VLAN Routing	32
6.5. WAN và SD-WAN	33
6.6. Kỹ thuật bảo mật biên: Router Edge, NGFW và HA	34
6.7. Vùng DMZ và các kỹ thuật bảo vệ dịch vụ công cộng	35
6.8. WAF và bảo vệ ứng dụng web.....	35
6.9. Load balance / Application Delivery Controller	36
6.10. Mail Security Gateway	36
6.11. Firewall nội bộ và kỹ thuật phân đoạn bảo mật.....	37
6.12. IDS/IPS	38
6.13. Xác thực RADIUS, AAA và 802.1X.....	38

6.14. Wireless Controller và kiến trúc Wi-Fi doanh nghiệp	39
6.15. Syslog, SIEM, Monitoring và NMSSyslog	40
6.16. Jump Server và vùng quản trị riêng.....	41
6.17. Ảo hóa máy chủ, lưu trữ và sao lưu	41
Phần 7: Danh mục thiết bị và dự toán ngân sách	43
Phần 8: Hướng phát triển và kết luận	54
8.1. Hướng phát triển trong tương lai.....	54
8.2. Kết luận.....	55

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG SỐ LIỆU

Hình 4.1: Sơ đồ tổng thể hệ thống mạng	16
Hình 4.2: Sơ đồ chi tiết cho HQ	20
Hình 4.3: Sơ đồ chi tiết mạng chi nhánh	22
Hình 4.4: Sơ đồ physical layout của hệ thống.....	25
Bảng Quy hoạch VLAN cho toàn bộ hệ thống.....	27
Bảng danh sách cấp phát IP cho các thiết bị quan trọng và server	28
Bảng danh sách chi tiết các thiết bị	43
Bảng dự toán đầu tư.....	53

Phần 1: Giới thiệu

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, hệ thống mạng máy tính đã trở thành nền tảng hạ tầng thiết yếu cho mọi hoạt động vận hành, quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có quy mô nhiều địa điểm, bao gồm trụ sở chính, các chi nhánh và hệ thống trung tâm dữ liệu tập trung, yêu cầu đối với hạ tầng mạng không chỉ dừng lại ở khả năng kết nối, mà còn phải đảm bảo hiệu năng cao, bảo mật chặt chẽ, tính sẵn sàng liên tục, khả năng quản trị tập trung và mở rộng trong tương lai.

Đề tài này tập trung vào việc thiết kế hệ thống mạng cho một doanh nghiệp có 1 trụ sở chính và 2 chi nhánh, trong đó Data Center đặt tại trụ sở chính, đồng thời doanh nghiệp triển khai dịch vụ bán hàng trực tuyến phục vụ số lượng khách hàng lớn, dự kiến đạt khoảng 1 triệu khách hàng trong vòng 3 năm tới. Ngoài ra, hệ thống còn phải đáp ứng nhu cầu kết nối và vận hành của người dùng nội bộ, bao gồm nhân viên tại trụ sở chính, nhân viên tại các chi nhánh, thiết bị văn phòng, hệ thống không dây, các dịch vụ hạ tầng và các hệ thống bảo mật chuyên dụng.

Báo cáo được xây dựng với mục tiêu đề xuất một phương án thiết kế mạng toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp, dựa trên các nguyên tắc của thiết kế mạng doanh nghiệp như mạng phân cấp, bảo mật nhiều lớp, phân vùng theo chức năng, quản trị tập trung, sẵn sàng cao, và khả năng mở rộng linh hoạt. Giải pháp được đề xuất trong báo cáo phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp, đồng thời có thể triển khai thực tế với mức độ chuyên nghiệp cao.

Phần 2: Mục tiêu thiết kế

Thiết kế hướng tới việc xây dựng một hệ thống mạng doanh nghiệp hiện đại đáp ứng đồng thời các mục tiêu sau:

- Xây dựng một kiến trúc mạng tổng thể cho doanh nghiệp có 1 trụ sở chính, 2 chi nhánh và 1 Data Center tập trung, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các site, người dùng nội bộ, hệ thống máy chủ và người dùng bên ngoài Internet.
- Thiết kế một hệ thống có khả năng phục vụ các dịch vụ nội bộ của doanh nghiệp như xác thực người dùng, cấp phát địa chỉ IP, phân giải tên miền, chia sẻ tài nguyên, truy cập ứng dụng nội bộ, cũng như dịch vụ bán hàng trực tuyến phục vụ khách hàng ngoài Internet với khả năng mở rộng lớn trong tương lai.
- Bảo đảm hệ thống có tính sẵn sàng cao, giảm thiểu điểm lỗi đơn, tăng khả năng hoạt động liên tục thông qua các cơ chế dự phòng ở mức kết nối WAN, thiết bị biên, thiết bị mạng lõi, máy chủ và hạ tầng nguồn điện.
- Triển khai các giải pháp bảo mật nhiều lớp, bao gồm firewall biên, firewall nội bộ, vùng DMZ, WAF, Mail Security Gateway, hệ thống xác thực tập trung, Wi-Fi phân tách nhân viên và khách, hệ thống log tập trung, cùng các cơ chế kiểm soát truy cập và giám sát.
- Xây dựng một hệ thống quản trị tập trung, có khả năng giám sát, ghi log, truy vết, sao lưu và hỗ trợ vận hành lâu dài.
- Quy hoạch địa chỉ IP, VLAN, phân vùng mạng và lựa chọn công nghệ theo hướng dễ mở rộng, phù hợp với định hướng tăng trưởng của doanh nghiệp trong 3–5 năm tiếp theo với hơn 1 triệu người dùng trên hệ thống.

Phần 3: Phân tích yêu cầu và hiện trạng

3.1. Sơ lược về doanh nghiệp và phạm vi triển khai

Sơ lược về doanh nghiệp

Doanh nghiệp bao gồm một trụ sở chính (HQ) và 2 chi nhánh (Branch 1, Branch 2).

Tại trụ sở chính có quy mô 200 nhân viên, được chia thành 5 phòng ban bao gồm phòng ban giám đốc, phòng hành chính – Nhân sự, phần tài chính – kế toán, phòng kinh doanh – marketing và phòng công nghệ thông tin. Tòa nhà 3 tầng cần phủ sóng wifi toàn bộ và cung cấp kết nối LAN cho 100% nhân viên làm việc cố định. Và đây là tòa đặt máy chủ trung tâm của doanh nghiệp.

Mỗi chi nhánh có khoảng 50 nhân viên và 3 phòng ban. Cách trụ sở chính hơn 50km, đặt tại các vị trí chiến lược khác nhau. Mỗi chi nhánh bao gồm 3 phòng ban chính bao gồm: phòng kinh doanh, phòng vận chuyển, bộ phận hỗ trợ khách hàng. Cần kết nối cho nhân viên di động và kết nối LAN cho 100% nhân viên cố định.

Ngoài nhu cầu phục vụ hoạt động làm việc nội bộ, doanh nghiệp còn triển khai nền tảng bán hàng trực tuyến, yêu cầu công bố dịch vụ ra Internet và phục vụ số lượng người dùng lớn trong trung hạn, trong tương lai lên đến hơn 1 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Phạm vi triển khai

Phạm vi triển khai của hệ thống mạng được xác định rõ ràng, bao gồm việc thiết kế kiến trúc tổng thể và các phân vùng kỹ thuật sau:

1. Hệ thống mạng nội bộ (LAN):

- Tại Trụ sở chính (HQ): Thiết kế mạng Campus Layer 2 & Layer 3 tuân thủ mô hình 3 lớp chuẩn (Core, Distribution, Access), phục vụ kết nối LAN cho 200 nhân viên, 5 phòng ban, và các thiết bị đầu cuối khác.
- Tại 2 Chi nhánh (Branch 1,2): Thiết kế mạng LAN 2 lớp (Distribution/Access), phục vụ kết nối LAN cho 50 nhân viên và 3 phòng ban tại mỗi site.

2. Kết nối WAN & SD-WAN Overlay:

- WAN Transport: Thiết kế kết nối WAN dự phòng sử dụng kết hợp giữa đường MPLS/Leased Line và Internet (cho VPN/Backup).
- SD-WAN Overlay: Triển khai hạ tầng SD-WAN để quản lý kết nối, tối ưu hóa lưu lượng và tự động failover giữa các site.

3. Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu (Data Center Infrastructure) tại HQ:

- Thiết kế kiến trúc mạng DC hiệu năng cao, dự phòng tối đa (Active-Active), bao gồm:
 - DMZ: Phân vùng riêng biệt cho các máy chủ, dịch vụ ra Internet (E-commerce Web, API, Mail, Public DNS, Reverse Proxy, API Gateway).
 - Application Zone & Database Zone: Phân vùng mạng nội bộ cho các lớp Application Servers và Database Cluster hoạt động trong Data Center.

4. Hệ thống Máy chủ Hạ tầng và Dịch vụ mạng nội bộ:

- Thiết kế kiến trúc mạng cho các cụm máy chủ dịch vụ nòng cốt: DHCP, DNS, Domain Controller (AD), RADIUS/AAA, NTP, File Server, và Cụm Virtualization.

5. Hệ thống Wi-Fi Doanh nghiệp (Enterprise Wireless):

- Thiết kế hệ thống Wireless được quản lý tập trung qua Wireless LAN Controller (WLC).
- Phân chia các SSID riêng biệt: Staff Wi-Fi (xác thực WPA3-Enterprise/802.1X/RADIUS) và Guest Wi-Fi (trên VLAN riêng, chỉ Internet, có Captive Portal). AP kết nối về Access Switch PoE.

6. Hệ thống Quản trị, Giám sát và Bảo mật đa lớp:

- Quản trị & Giám sát (Management Zone): Thiết kế phân vùng quản trị biệt lập cho các hệ thống: Jump Server, SIEM, Syslog Server, NMS (Network Management System).

- Bảo mật: Triển khai các lớp phòng thủ: Edge Router, NGFW (Next-Generation Firewall), WAF (Web Application Firewall), Internal Segmentation Firewall, IDS/IPS, NAC.

Thiết kế tập trung vào giải pháp tổng thể ở mức doanh nghiệp, bao gồm kiến trúc, mô hình mạng, phân vùng, công nghệ, lựa chọn thiết bị và nguyên tắc triển khai. Báo cáo không đi sâu vào cấu hình CLI chi tiết cho từng thiết bị mà tập trung vào phần thiết kế, giải thích kỹ thuật và đề xuất triển khai.

3.2. Yêu cầu về kết nối và hiệu năng

Hệ thống mạng không chỉ đóng vai trò kết nối vật lý mà phải là nền tảng vững chắc, đảm bảo luồng dữ liệu thông suốt, không độ trễ cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

3.2.1. Yêu cầu toàn diện về kết nối

Kết nối nội bộ HQ (Inter-VLAN & HQ LAN):

- Đảm bảo khả năng giao tiếp không có độ trễ giữa 5 phòng ban tại HQ (phân chia bằng các VLAN riêng biệt) thông qua định tuyến Inter-VLAN tốc độ cao tại lớp Core.

Kết nối HQ - Data Center:

- Đây là kết nối quan trọng nhất. Đảm bảo toàn bộ 200 nhân viên HQ và 100 nhân viên 2 chi nhánh có thể truy cập liên tục, tốc độ 10Gbps+ vào các ứng dụng cốt lõi đặt tại Data Center.

Kết nối Trụ sở - Chi nhánh:

- Thiết lập kết nối ổn định xuyên suốt 24/7 giữa HQ và 2 chi nhánh (B1, B2) bất chấp khoảng cách 50km.
- Sử dụng công nghệ SD-WAN để tận dụng và tối ưu hóa đồng thời các đường truyền (MPLS/Leased Line & Internet Backup), tự động điều phối lưu lượng và failover.

Kết nối người dùng Internet - Dịch vụ E-commerce:

- Hệ thống Internet Edge tại HQ (Tường lửa, Router) phải đủ sức mạnh để xử lý và public dịch vụ bán hàng online ra Internet thông qua tên miền.

Kết nối Wireless (Phủ sóng và Phân quyền):

- Wi-Fi phủ sóng toàn bộ HQ và 2 chi nhánh. Tách biệt hoàn toàn luồng dữ liệu của Staff (vào mạng nội bộ) và Guest (chỉ ra Internet).

3.2.2. Chi tiết yêu cầu về Hiệu năng và Bảng thông

Để đáp ứng 1000 thiết bị và 1 triệu khách hàng E-commerce trong 3 năm tới, hệ thống phải đạt các chỉ số hiệu năng cụ thể:

Kết nối Backbone tốc độ cao tại HQ:

- Bảng thông: Các liên kết trục trọng yếu nối giữa Switch Core - Distribution và Core - Data Center phải đạt tối thiểu 10Gbps.
- Phương tiện: 100% sử dụng cáp quang Multimode OM4 để đảm bảo tốc độ và khoảng cách.

Kết nối WAN SD-WAN ổn định chéo Site:

- Bảng thông: Mỗi chi nhánh (B1, B2) tối thiểu cần đường truyền từ 100Mbps đến 1Gbps.
- Ưu tiên dịch vụ (QoS - Quality of Service): Áp dụng QoS nghiêm ngặt để ưu tiên băng thông cho Voice (VoIP), Video (Conference) và dữ liệu ERP thực thi nhanh, hạn chế nghẽn mạng cho các dịch vụ này.

Hỗ trợ mật độ lớn thiết bị đầu cuối (1000+ Thiết bị):

- Có dây (Wired): Các Access Switch phải là loại Gigabit PoE+ (1Gbps/cổng), đảm bảo cấp nguồn và dữ liệu tốc độ cao cho AP, IP Phone, Camera, PC.
- Không dây (Wireless): Sử dụng các Access Point chuẩn Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E hiện đại nhất, quản lý tập trung qua Wireless Controller (WLC) để hỗ trợ đồng thời hàng trăm thiết bị Wi-Fi của Staff và Guest với tốc độ cao và xác thực bảo mật WPA3-Enterprise.

Hạn chế nghẽn mạng trong các liên kết trọng yếu (Uplink Bottlenecks):

- Redundant Uplinks: Toàn bộ các Switch Access/Distribution phải có ít nhất 02 Uplink 10Gbps quang nối chéo về Core/Distribution để dự phòng và tăng băng thông.

- Công nghệ gộp băng thông: Sử dụng chuẩn LACP (EtherChannel) để gộp các uplink lại thành một đường logic duy nhất, tăng tối đa khả năng chịu tải.

Hỗ trợ truy cập E-commerce đồng thời (Tải cao điểm):

- Xử lý tại Edge: Tường lửa biên (NGFW), WAF và Load Balancer (Lớp 7) phải có throughput đủ lớn để xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời và chặn các cuộc tấn công L7 mà không làm giảm tốc độ truy cập của khách hàng.
- Load Balancing: Triển khai cơ chế Load Balancing để phân phối tải đều cho các Application Servers, đảm bảo không có server nào bị quá tải.

3.3. Yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin

Với tính chất của một hệ thống sở hữu Data Center tập trung và nền tảng bán hàng trực tuyến công bố rộng rãi ra Internet, bảo mật không chỉ là một ranh giới, mà là một hệ sinh thái được thiết kế theo mô hình Phòng thủ đa lớp (Defense in Depth) và áp dụng triết lý Zero Trust.

Các yêu cầu bảo mật được quy hoạch chi tiết theo từng phân lớp như sau:

3.3.1. Bảo mật Vùng Biên và Dịch vụ Công cộng

Đây là lớp khiên đầu tiên đối mặt trực tiếp với hàng triệu rủi ro từ Internet:

- Ngăn chặn rủi ro từ Internet: Triển khai Tường lửa thế hệ mới (NGFW - Next-Generation Firewall) tại vùng biên (Edge). NGFW phải tích hợp các tính năng phân tích mối đe dọa (Threat Intelligence), IPS/IDS để chủ động chặn đứng các cuộc tấn công rà quét, brute-force và mã độc ngay từ cửa ngõ.
- Kiến trúc Vùng DMZ: Tách biệt hoàn toàn các dịch vụ công cộng (Web Server, API E-commerce, Mail Server) ra khỏi mạng nội bộ (LAN/Data Center). Bắt buộc áp dụng nguyên tắc: Không cho phép bất kỳ kết nối nào khởi tạo trực tiếp từ Internet đâm thẳng vào mạng nội bộ.
- Bảo vệ ứng dụng web (Lớp 7): Do nền tảng bán hàng trực tuyến là mục tiêu lớn, bắt buộc triển khai Tường lửa ứng dụng web (WAF - Web Application Firewall) trong DMZ để chống lại các lỗ hổng tầng ứng dụng (như SQL Injection, XSS) và chặn tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

- Bảo mật luồng Email: Thiết lập Mail Security Gateway chuyên dụng để lọc thư rác (Spam), chặn các chiến dịch lừa đảo (Phishing) và rà quét mã độc (Malware/Ransomware) đính kèm trước khi email được chuyển vào hộp thư của 250 nhân viên.

3.3.2. Bảo mật Mạng nội bộ và Hạn chế Lan truyền ngang

Hệ thống phải được thiết kế với giả định rằng: Hacker hoặc mã độc có thể đã vượt qua được lớp biên và đang ở bên trong hệ thống.

- Phân đoạn mạng (Segmentation): Tách biệt vật lý và logic giữa Mạng người dùng HQ, Mạng chi nhánh, Mạng Data Center và Mạng Quản trị bằng các VLAN riêng biệt.
- Kiểm soát East-West Traffic: Sử dụng Tường lửa nội bộ (Internal Firewall - ISFW) đặt trước Data Center. ISFW thực hiện kiểm duyệt chặt chẽ lưu lượng giao tiếp giữa các phòng ban với máy chủ, nhằm ngăn chặn sự lan truyền ngang (Lateral Movement) của mã độc tống tiền (Ransomware) trong trường hợp một máy tính nhân viên bị nhiễm.

3.3.3. Bảo mật lớp Truy cập và Mạng Không dây (Access và Wireless Security)

Hệ thống mạng không dây phục vụ hàng trăm nhân viên và khách hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro giả mạo, do đó hệ thống phải đảm bảo:

- Kiểm soát danh tính tập trung: Triển khai cơ chế xác thực 802.1X kết hợp RADIUS Server kết nối với Domain Controller.
- Tách biệt quyền truy cập Wi-Fi:
 - Mạng Staff: Sử dụng chuẩn mã hóa cao cấp WPA3-Enterprise. Nhân viên phải dùng tài khoản công ty để đăng nhập và chỉ được truy cập vào đúng VLAN của phòng ban mình.
 - Mạng Guest: Hoàn toàn cô lập, chỉ được phép truy cập ra Internet thông qua cổng chào (Captive Portal), cấm tuyệt đối việc dò tìm các thiết bị nội bộ.

3.3.4. Quản trị, Giám sát và Ứng phó sự cố (Management và Monitoring)

- Management Zone: Thiết lập một phân vùng riêng biệt cho đội ngũ IT. Mọi thao tác cấu hình thiết bị cốt lõi phải được thực hiện thông qua Jump Server với cơ chế xác thực đa yếu tố.
- Giám sát tập trung (SOC/SIEM): Toàn bộ nhật ký hệ thống (Syslog), sự kiện mạng, và cảnh báo bảo mật từ Router, Firewall, WAF, Switch phải được đẩy về hệ thống SIEM tập trung. SIEM sẽ phân tích tương quan các sự kiện để phát hiện kịp thời các hành vi tấn công tinh vi theo thời gian thực.

3.4. Yêu cầu về tính sẵn sàng cao

Với đặc thù vận hành nền tảng bán hàng trực tuyến và Trung tâm dữ liệu (Data Center) tập trung, hệ thống mạng yêu cầu mức độ sẵn sàng cực kỳ khắt khe (mục tiêu Uptime đạt 99.9% - 99.99%). Triết lý thiết kế cốt lõi là loại bỏ hoàn toàn Điểm lỗi duy nhất (Single Point of Failure - SPOF) ở mọi phân lớp kiến trúc, đảm bảo khả năng chống chịu lỗi và duy trì dịch vụ liên tục.

Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể bao gồm:

1. Dự phòng thiết bị biên (Edge router): Triển khai hệ thống Edge Router và Next-Generation Firewall (NGFW) theo cụm dự phòng (HA Cluster) ở chế độ Active-Passive hoặc Active-Active. Đảm bảo quá trình chuyển đổi trạng thái (Failover) diễn ra tự động, không làm rớt các phiên giao dịch trực tuyến của người dùng Internet.
2. Dự phòng kết nối WAN (WAN Link Redundancy): Thiết lập đa kết nối (Dual ISP) tại HQ và các Chi nhánh. Ứng dụng giải pháp SD-WAN để giám sát chất lượng đường truyền theo thời gian thực và tự động định tuyến lại lưu lượng ngay lập tức khi một liên kết bị suy hao hoặc đứt cáp.
3. Dự phòng Core & Distribution: Xây dựng cụm thiết bị Core và Distribution bằng các công nghệ gom cụm vật lý/logic - Cisco StackWise thành một Switch logic duy nhất. Sử dụng giao thức LACP (EtherChannel) cho toàn bộ các kết nối Uplink xuyên tuyến nhằm gộp băng thông và dự phòng đứt cáp quang.

4. Dự phòng hạ tầng máy chủ và dịch vụ (Server & Application HA): Lớp Ứng dụng: Sử dụng Load Balancer để phân phối đều lượng truy cập E-commerce vào cụm Web/App Servers.
 - Lớp Dữ liệu và Hạ tầng: Áp dụng công nghệ ảo hóa (Virtualization Cluster) và cơ chế đồng bộ cơ sở dữ liệu (Database Replication) ở chế độ Active-Standby để bảo vệ kho dữ liệu tập trung.
5. Dự phòng hệ thống nguồn điện (Power Redundancy): Toàn bộ thiết bị mạng trọng yếu (Core Switch, Firewall, Server, Storage) bắt buộc sử dụng nguồn kép (Dual PSU). Các nguồn này phải được đấu nối vào hai hệ thống UPS độc lập, có sự hỗ trợ của hệ thống chuyển nguồn tự động và máy phát điện trong thời gian khắc phục sự cố (15-30p).
6. Cơ chế sao lưu và khôi phục (Backup và Disaster Recovery):
 - Dữ liệu: Áp dụng chiến lược sao lưu tiêu chuẩn 3-2-1 (3 bản sao, 2 phương tiện khác nhau, 1 bản off-site) cho Data Center.
 - Cấu hình mạng: Tự động hóa việc sao lưu cấu hình (Configuration Backup) định kỳ cho 100% thiết bị mạng, cho phép phục hồi nhanh chóng (Plug-and-Play) khi phải thay thế phần cứng hư hỏng.

3.5. Yêu cầu về khả năng mở rộng

Với lộ trình phát triển dự kiến phục vụ 1 triệu khách hàng trực tuyến trong vòng 3 - 5 năm tới, kiến trúc hệ thống mạng và Data Center không được phép thiết kế theo hướng đóng khung. Thay vào đó, toàn bộ hạ tầng phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc Thiết kế Mô-đun hóa (Modular Design) và có khả năng Mở rộng linh hoạt mà không làm gián đoạn các dịch vụ đang vận hành.

Các yêu cầu mở rộng được quy hoạch cụ thể theo từng phân lớp như sau:

3.5.1. Mở rộng Hệ thống Mạng nội bộ

Mở rộng người dùng và thiết bị (PC, IP Phone, Camera): Nhờ áp dụng mô hình mạng 3 lớp chuẩn phân cấp (Core - Distribution - Access), khi doanh nghiệp tăng quy mô nhân sự, quản trị viên chỉ cần lắp thêm các Access Switch PoE tại lớp truy cập (Access Layer) mà không cần phải thay đổi cấu trúc định tuyến tại lớp Core.

Mở rộng vùng phủ sóng không dây: Hệ thống Wireless Controller (WLC) trung tâm phải hỗ trợ mở rộng số lượng Access Point (AP) lên gấp nhiều lần thông qua việc bổ sung License. Khi cần phủ sóng cho khu vực mới, chỉ cần cắm thêm AP vào mạng LAN, WLC sẽ tự động nhận diện và cấu hình.

3.5.2. Mở rộng Năng lực Xử lý Dịch vụ Trực tuyến

Đối diện với lưu lượng truy cập E-commerce tăng đột biến trong các dịp cao điểm, hệ thống Data Center phải hỗ trợ:

- Mở rộng theo chiều ngang: Thay vì phải mua những máy chủ đắt tiền, hệ thống sử dụng Load Balancer cho phép linh hoạt bổ sung thêm hàng loạt các máy ảo (Web/App Servers) vào cụm xử lý. Load Balancer sẽ tự động chia đều tải cho các server mới này.
- Mở rộng Cơ sở dữ liệu (Database Scalability): Kiến trúc Database được thiết kế theo dạng Cluster với cơ chế Read-Replica (nhân bản luồng đọc dữ liệu), cho phép dễ dàng thêm các node cơ sở dữ liệu mới để giảm tải cho Primary Database.

3.5.3. Mở rộng Băng thông và Dung lượng Lưu trữ (Bandwidth và Storage)

- Dự phòng băng thông: Cấu trúc Backbone kết nối giữa cụm Core và Data Center được thiết kế sẵn ở mức 10Gbps/25Gbps. Khi băng thông Internet cần nâng cấp (từ 1Gbps lên 10Gbps), hạ tầng cáp quang và Switch nội bộ đã hoàn toàn sẵn sàng đáp ứng mà không bị nghẽn.
- Mở rộng lưu trữ (Storage Expansion): Hệ thống lưu trữ tập trung (SAN) hỗ trợ Hot-swap và mở rộng dung lượng linh hoạt. Các hệ thống Backup cũng được thiết kế dạng module để dễ dàng mua thêm dung lượng lưu trữ dài hạn.

3.5.4. Mở rộng Quy mô Địa lý (Branch Expansion)

- Nhờ ứng dụng công nghệ SD-WAN (Mạng diện rộng định nghĩa bằng phần mềm), việc mở rộng thêm Chi nhánh 3, Chi nhánh 4 trong tương lai trở nên cực kỳ đơn giản. Các Router tại chi nhánh mới chỉ cần cắm điện và kết nối Internet, cấu hình sẽ được đẩy tự động từ Trung tâm quản lý tại HQ xuống (cơ chế Zero-Touch Provisioning - ZTP), tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí triển khai.

Phần 4: Thiết kế kiến trúc và triển khai chi tiết hệ thống

4.1. Kiến trúc tổng thể toàn doanh nghiệp

Hệ thống mạng của doanh nghiệp được thiết kế theo mô hình tập trung, trụ sở chính HQ đóng vai trò trung tâm kết nối, xử lý, quản trị và lưu trữ dữ liệu. Hai chi nhánh được kết nối về HQ thông qua hạ tầng WAN/SD-WAN, cho phép sử dụng tập trung các dịch vụ đặt tại Data Center.

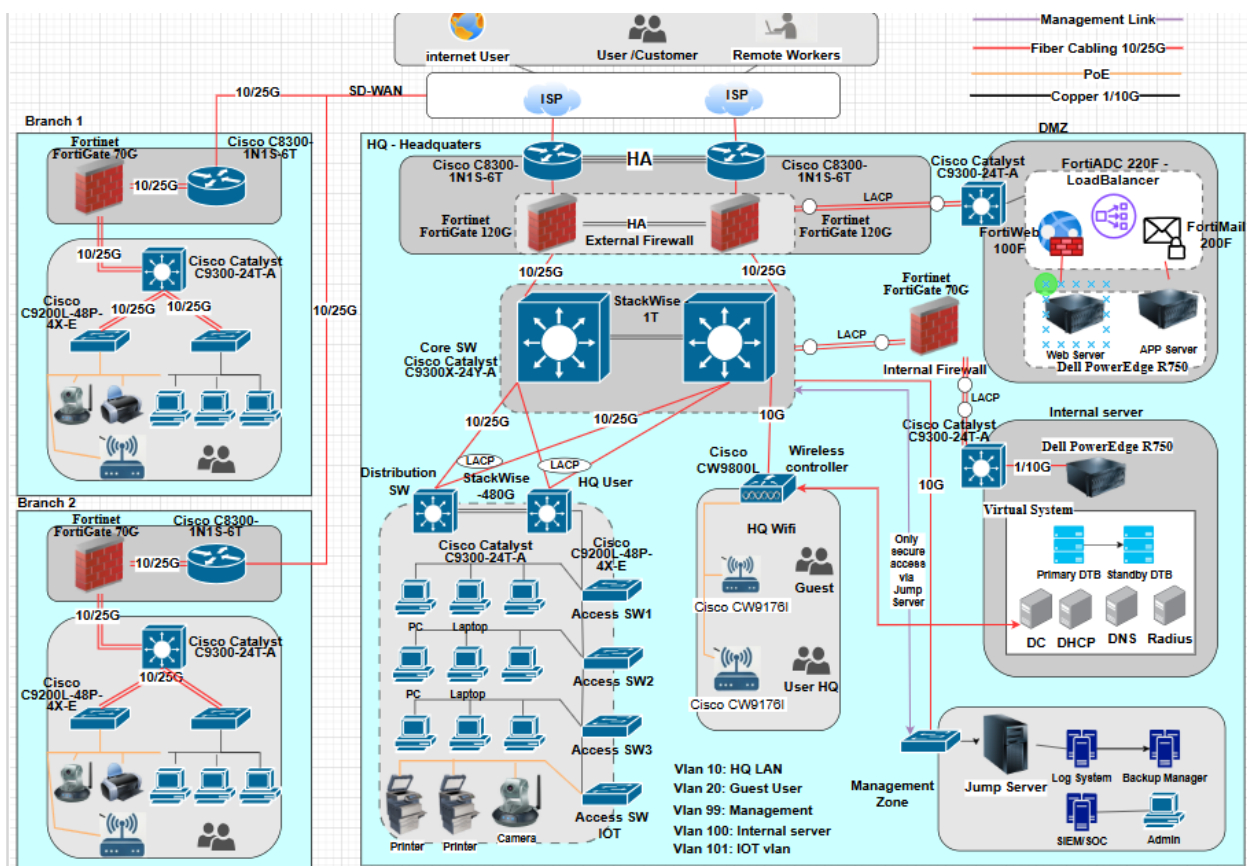
Kiến trúc tổng thể của doanh nghiệp được thể hiện trong Hình 4.1. Trong mô hình này, hạ tầng được chia thành các khối chức năng chính gồm: Internet, WAN/SD-WAN, Headquarters, Branch 1, Branch 2, Data Center, DMZ, Server Zone, Management Zone và Wireless System.

Tại lớp ngoài cùng, người dùng Internet và khách hàng truy cập vào nền tảng bán hàng trực tuyến của doanh nghiệp thông qua kết nối Internet công cộng. Hệ thống tại HQ được kết nối với Internet qua hai đường truyền ISP nhằm tăng tính dự phòng và bảo đảm khả năng truy cập liên tục. Các kết nối này đi qua lớp Edge Routers và Next-Generation Firewalls chạy theo cơ chế HA trước khi tới các vùng mạng bên trong.

Mạng WAN được thiết kế theo định hướng **SD-WAN**, cho phép HQ kết nối với Branch 1 và Branch 2 thông qua các đường truyền WAN có tính dự phòng, hỗ trợ tối ưu lưu lượng, chuyển mạch khi lỗi đường truyền và tập trung quản trị chính sách định tuyến. Với kiến trúc này, tất cả các ứng dụng và dịch vụ lõi của doanh nghiệp có thể được tập trung tại HQ nhưng vẫn bảo đảm khả năng truy cập hiệu quả từ các chi nhánh.

Data Center được đặt tại HQ nhằm tập trung toàn bộ tài nguyên xử lý, lưu trữ và các dịch vụ hạ tầng như Domain Controller, DNS, DHCP, RADIUS, Backup, Database, Web Server và Application Server. Việc đặt Data Center tại trụ sở chính giúp doanh nghiệp quản lý tập trung, giảm chi phí đầu tư phân tán, đồng thời bảo đảm kiểm soát tốt hơn về mặt bảo mật và vận hành.

Hai chi nhánh được thiết kế theo mô hình gọn hơn, bao gồm branch router/SD-WAN edge, firewall, distribution switch, access switch, AP, và các vùng mạng người dùng. Tại mỗi chi nhánh, hệ thống được phân chia hợp lý giữa User LAN, Staff Wi-Fi và Guest Wi-Fi, đồng thời kết nối an toàn về HQ để sử dụng các dịch vụ trung tâm.



Hình 4.1: Sơ đồ tổng thể hệ thống mạng

4.2. Kiến trúc mạng tại trụ sở chính

Tại trụ sở chính, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân cấp và phân vùng rõ ràng, như Hình 4.2. Đây là khu vực quan trọng nhất của toàn bộ doanh nghiệp vì vừa đóng vai trò là campus network cho người dùng nội bộ, vừa là nơi đặt Data Center và các hệ thống dịch vụ công bố ra Internet.

Kiến trúc tại HQ bao gồm các khối chính:

- Edge / Internet Edge
- DMZ
- Core Layer
- Distribution Layer
- Access Layer

- Server Zone / Infrastructure Zone
- Management Zone
- Wireless
- Web/App/DB Architecture

Lớp Edge là nơi tiếp nhận lưu lượng từ Internet và đóng vai trò tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ thống. Tại đây, doanh nghiệp sử dụng hai đường kết nối ISP nhằm tăng khả năng dự phòng. Hai kết nối này được đưa vào cặp Edge Routers, sau đó đi qua cặp Next-Generation Firewalls chạy theo mô hình HA.

Từ lớp edge, lưu lượng được phân nhánh theo chính sách bảo mật:

- lưu lượng tới dịch vụ công cộng sẽ đi vào DMZ,
- lưu lượng tới hệ thống nội bộ được chuyển vào Core Network,
- lưu lượng quản trị hoặc đặc thù được kiểm soát qua các vùng bảo mật bên trong.

Vùng DMZ là khu vực trung gian giữa Internet và hệ thống nội bộ, được sử dụng để đặt các dịch vụ công cộng ra bên ngoài. Trong thiết kế này, DMZ bao gồm:

- WAF
- Mail Security Gateway
- Load Balancer
- Reverse Proxy
- Public Web Servers

Lưu lượng truy cập từ Internet đến hệ thống bán hàng trực tuyến không đi trực tiếp vào server nội bộ mà phải đi qua nhiều lớp bảo vệ. Cụ thể:

- lưu lượng web đi qua WAF để chống lại các tấn công tầng ứng dụng,
- lưu lượng email đi qua Mail Security Gateway để lọc spam, phishing và malware,
- sau đó đến Load Balancer và Reverse Proxy trước khi chuyển tới các Web Servers công khai.

Core Layer là trung tâm kết nối của toàn bộ HQ. Đây là lớp xử lý lưu lượng tốc độ cao giữa:

- firewall,
- distribution layer,
- server zone,
- management zone,
- và các vùng chức năng khác.

Trong thiết kế, Core Layer sử dụng 2 core switches hoạt động song song, có liên kết chéo và uplink dự phòng.

Distribution Layer đóng vai trò trung gian giữa core và access. Tại đây, hệ thống gom các kết nối từ nhiều khu vực người dùng khác nhau, đồng thời thực hiện phân phối VLAN.

Access Layer là nơi kết nối trực tiếp tới người dùng và thiết bị đầu cuối, bao gồm:

- PCs
- laptops
- printers
- IP phones
- cameras

Các access switches tại HQ nên là loại hỗ trợ PoE, vì ngoài PC và printer, hệ thống còn phải cấp nguồn cho:

- Access Points,
- IP phones,
- camera IP.

Access layer được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ quản lý, nhưng vẫn bảo đảm đủ số lượng cổng, băng thông uplink và tính linh hoạt khi mở rộng thêm người dùng.

Server Zone là khu vực đặt các dịch vụ hạ tầng quan trọng của toàn doanh nghiệp. Trong thiết kế này, vùng máy chủ bao gồm:

- Domain Controller
- DNS
- DHCP
- RADIUS
- Backup Server
- Virtualization Hosts
- Storage / SAN / NAS

Khu vực này được bảo vệ bởi Internal Firewall, và không cho phép người dùng truy cập tùy ý từ mạng người dùng thông thường.

Management Zone là vùng mạng chuyên biệt dành cho quản trị, vận hành và giám sát hệ thống. Trong thiết kế, vùng này bao gồm:

- management switch
- Jump Server / Bastion Host
- Monitoring / NMS
- Syslog / SIEM
- admin workstation

Trong mô hình này, quản trị viên được khuyến nghị truy cập hệ thống thông qua Jump Server, sau đó mới thực hiện quản trị lên các server và thiết bị mạng.

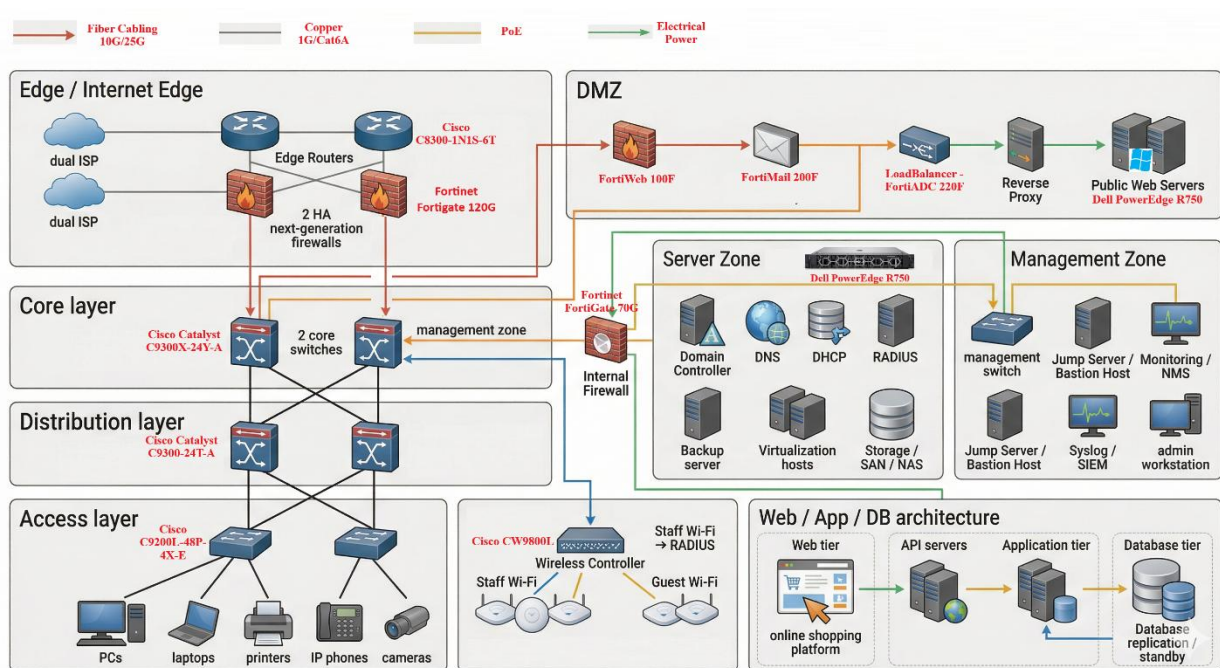
Hệ thống wireless tại HQ được triển khai theo mô hình controller-based WLAN. Trong sơ đồ, có:

- Wireless Controller
- các enterprise APs
- Staff Wi-Fi
- Guest Wi-Fi

Staff Wi-Fi được cấu hình xác thực qua RADIUS để phục vụ mô hình 802.1X, trong khi Guest Wi-Fi được tách riêng và chỉ cho phép truy cập Internet.

Khu vực ứng dụng được thiết kế theo mô hình nhiều tầng:

- Web tier
- API servers
- Application tier
- Database tier



Hình 4.2: Sơ đồ chi tiết cho HQ

4.3. Kiến trúc mạng tại chi nhánh

Kiến trúc mạng tại chi nhánh được thể hiện trong Hình 4.3. Mặc dù quy mô của mỗi chi nhánh nhỏ hơn HQ, hệ thống vẫn được thiết kế theo định hướng doanh nghiệp, bảo đảm tính nhất quán, bảo mật và khả năng quản trị tập trung.

Mỗi chi nhánh bao gồm các thành phần chính:

- Branch SD-WAN Router
- Branch Firewall
- Distribution Switch
- Cisco Access Switch PoE
- Access Points
- Local UPS & Network Rack

Tại mỗi chi nhánh, lớp ngoài cùng là WAN / SD-WAN Cloud kết nối về HQ và Data Center. Điều này cho phép lưu lượng staff được chuyển an toàn về HQ thông qua các chính sách SD-WAN. Trong khi đó, Guest traffic có thể được cấu hình chỉ đi Internet trực tiếp, không truy cập intranet.

Branch router đóng vai trò kết nối WAN, còn branch firewall thực hiện:

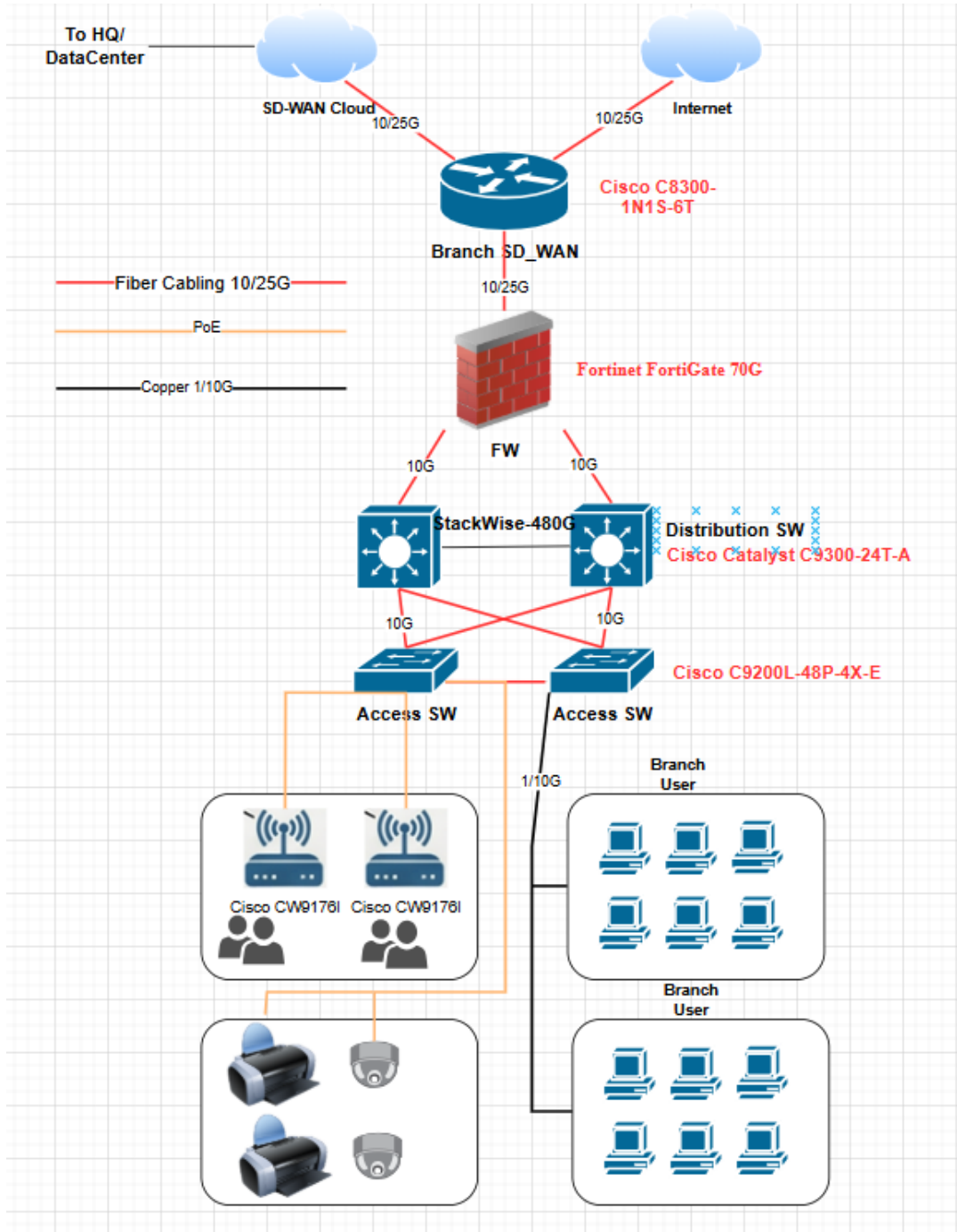
- bảo vệ chi nhánh,
- kiểm soát chính sách truy cập,
- phân đoạn VLAN,
- lọc lưu lượng đi/đến HQ và Internet.

Tại chi nhánh, Cisco Access Switch PoE là trung tâm kết nối cho:

- máy trạm người dùng,
- printer,
- IP phone,
- AP,
- camera,

- các VLAN nội bộ.

Việc dùng switch PoE giúp đơn giản hóa triển khai AP, camera và IP phone, giảm phụ thuộc vào adapter rời và tăng tính chuyên nghiệp trong vận hành.



Hình 4.3: Sơ đồ chi tiết mạng chi nhánh

4.4. Thiết kế kết nối vật lý và hạ tầng triển khai

Bên cạnh kiến trúc logic, hệ thống còn được xem xét dưới góc độ triển khai vật lý, thể hiện trong Hình 4.4 bao gồm:

- rack tại HQ
- MDF/IDF
- fiber backbone
- Cat6A cabling
- branch connectivity
- nguồn điện, UPS, PDU
- management/control links

Tại HQ, một Server Room được xây dựng để đặt MDF và HQ Central Rack. Trong tủ rack trung tâm này bố trí đầy đủ các thiết bị trọng yếu như:

- Edge Routers
- HA Firewalls
- Internal Firewalls
- Core Switches
- WAF
- Mail Security Gateway
- Dell Servers
- Storage / Backup
- Management Switch
- Wireless Controller

Ngoài MDF tại HQ, hệ thống còn có các IDF racks tại các tầng làm việc, và tại mỗi chi nhánh. Các IDF này chứa:

- distribution/access switches

- patch panels
- uplink quang về HQ hoặc MDF
- các kết nối xuống user outlets

Trong sơ đồ vật lý, các đường **màu đỏ biểu diễn Fiber Backbone**. Loại cáp này được sử dụng cho:

- HQ ↔ Branch 1
- HQ ↔ Branch 2
- MDF ↔ IDF
- Core ↔ Distribution
- các uplink tốc độ cao trong hệ thống

Các đường **màu đen trong sơ đồ vật lý biểu diễn Cat6A Copper**. Đây là loại cáp dùng cho:

- PCs
- printers
- IP phones
- APs
- user outlets
- patch panel ↔ switch

Các đường **màu cam biểu diễn PoE**. PoE được sử dụng chủ yếu để cấp nguồn cho:

- Access Points
- IP Phones
- Camera IP

Thiết kế switch PoE giúp đơn giản hóa thi công, giảm số lượng nguồn rời và hỗ trợ quản lý thiết bị đầu cuối hiệu quả hơn.

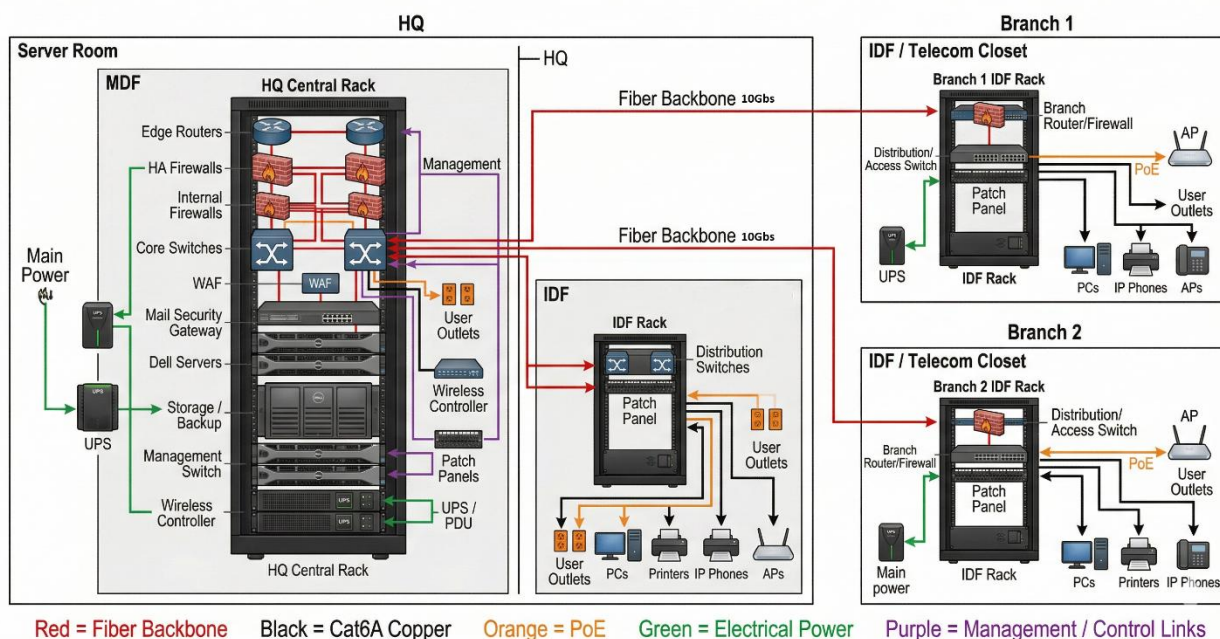
Các đường **màu xanh lá biểu diễn Electrical Power**. Tại HQ, nguồn điện chính đi vào Server Room và được phân phối thông qua UPS trước khi cấp tới các thiết bị trong rack. Trong rack có PDU để cấp điện cho từng thiết bị.

Tại các chi nhánh, mỗi IDF rack cũng được trang bị UPS cục bộ, nhằm bảo vệ switch và branch firewall/router khi xảy ra mất điện ngắn hạn. Thiết kế này làm tăng đáng kể tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống.

Các đường **màu tím trong sơ đồ biểu diễn Management / Control Links**. Đây là các kết nối phục vụ quản trị và điều khiển, không nên trộn lẫn với lưu lượng người dùng thông thường. Cách bố trí này giúp:

- cô lập traffic quản trị,
- tăng an toàn cho hệ thống điều khiển,
- dễ giám sát và bảo trì.

Physical Infrastructure Layout: HQ Rack, MDF/IDF, Fiber Backbone, Cat6A Cabling, and Branch Connectivity



Hình 4.4: Sơ đồ physical layout của hệ thống

Phần 5: Quy hoạch IP

Việc quy hoạch địa chỉ IP trong hệ thống được thực hiện theo nguyên tắc phân chia rõ ràng theo khu vực triển khai, chức năng sử dụng và mức độ bảo mật. Mục tiêu của việc quy hoạch này là bảo đảm hệ thống dễ quản lý, dễ mở rộng, thuận tiện cho việc định tuyến, phân đoạn mạng, áp dụng chính sách bảo mật và giám sát vận hành.

Trong hệ thống mạng này, chia thành các khu vực chính gồm:

- trụ sở chính (HQ)
- hai chi nhánh
- vùng máy chủ hạ tầng,
- vùng DMZ
- vùng quản trị
- mạng không dây cho nhân viên
- mạng không dây cho khách

Hệ thống sử dụng dải địa chỉ private theo chuẩn RFC1918, cụ thể là khối 10.10.0.0/16, từ đó chia tiếp thành các subnet nhỏ theo từng VLAN và từng vùng chức năng. Việc dùng một dải địa chỉ tập trung giúp dễ tổng hợp route, dễ theo dõi và bảo đảm tính đồng nhất trên toàn hệ thống.

Bảng Quy hoạch VLAN cho toàn bộ hệ thống

STT	VLAN ID	Tên VLAN	Dải mạng	Khu vực áp dụng	Chú thích
1	10	Management	10.10.10.0/24 GW 10.10.10.1	HQ, Br1,Br2	Quản trị thiết bị mạng, firewall, controller, switch
2	20	HQ-Users	10.10.20.0/24 GW 10.10.20.1	HQ	Mạng có dây cho người dùng ở HQ
3	30	Branch1-Users	10.10.30.0/24 GW 10.10.30.1	Br1	Mạng có dây cho người dùng ở Br1
4	40	Branch2-Users	10.10.40.0/24 GW 10.10.40.1	Br2	Mạng có dây cho người dùng ở Br2
5	50	Infrastructure-Servers	10.10.50.0/24 GW 10.10.50.1	HQ-DataCenter	Mạng có dây cho người dùng ở HQ
6	60	DMZ	10.10.60.0/24 GW 10.10.60.1	HQ-DataCenter	Máy chủ hạ tầng: AD, DNS, DHCP, RADIUS, Backup
7	70	Staff-Wifi	10.10.70.0/24 GW 10.10.70.1	HQ, Br1,Br2	Wi-Fi dành cho nhân viên
8	80	Guest-Wifi	10.10.80.0/24 GW 10.10.80.1	HQ, Br1,Br2	Wi-Fi dành cho khách hàng
9	110	AP-Management	10.10.110.0/24 GW 10.10.110.1	HQ, Br1,Br2	Wi-Fi dành cho nhân viên
10	120	Application	10.10.120.0/24 GW 10.10.120.1	HQ-DataCenter	Quản trị Access Point
11	130	Database	10.10.130.0/24 GW 10.10.130.1	HQ-DataCenter	Database tier, replication, standby DB
12	140	Security-Logging	10.10.140.0/24 GW 10.10.140.1	HQ	Syslog, SIEM, monitoring
13	150	Jump-Admin	10.10.150.0/24 GW 10.10.150.1	HQ	Syslog, SIEM, monitoring, NMS

Bảng danh sách cấp phát IP cho các thiết bị quan trọng và server

STT	Thiết bị/ Dịch vụ	VLAN	IP
1	Core Switch 1 Management	10	10.10.10.10/24
2	Core Switch 2 Management	10	10.10.10.11/24
3	Distribution Switch HQ	10	10.10.10.20/24 – 10.10.10.29/24
4	Access Switch HQ	10	10.10.10.30/24 – 10.10.10.49/24
5	Branch 1 Router / Firewall	10	10.10.10.60/24
6	Branch 2 Router / Firewall	10	10.10.10.70/24
7	Wireless controller	10	10.10.10.80/24
8	Jump server	150	10.10.150.10/24
9	Syslog server	140	10.10.140.10/24
10	SIEM / Monitoring Server	140	10.10.140.20/24
11	Domain controller	50	10.10.50.10/24
12	DNS server	50	10.10.50.20/24
13	DHCP server	50	10.10.50.30/24
14	RADIUS server	50	10.10.50.40/24
15	BackUp server	50	10.10.50.50/24
16	Virtualization Host 1	50	10.10.50.60/24
17	Virtualization Host 2	50	10.10.50.61/24
18	WAF	60	10.10.60.10/24
19	Mail security gateway	60	10.10.60.20/24
20	Load Balancer	60	10.10.60.30/24
21	Web server 1	60	10.10.60.50/24
22	Web server 2	60	10.10.60.51/24
23	Application Server 1	120	10.10.120.10/24
24	Application Server 2	120	10.10.120.11/24
25	Database Primary	130	10.10.130.10/24
26	Database Secondary	130	10.10.130.11/24

Phần 6: Các kỹ thuật triển khai trong hệ thống

6.1. Mô hình mạng phân cấp

Tại trụ sở chính, hệ thống được triển khai theo mô hình mạng phân cấp gồm Core Layer – Distribution Layer – Access Layer. Đây là mô hình thiết kế chuẩn trong mạng doanh nghiệp vì cho phép chia nhỏ chức năng của từng lớp, giảm độ phức tạp khi vận hành và dễ mở rộng khi số lượng người dùng hoặc thiết bị tăng lên.

Core Layer

Core Layer là lớp lõi của hệ thống, đóng vai trò chuyển tiếp lưu lượng tốc độ cao giữa các thành phần trọng yếu như:

- firewall biên,
- internal firewall,
- distribution switches,
- Data Center,
- server zone,
- management zone.

Lớp core được thiết kế với cặp switch hoạt động song song nhằm tăng độ sẵn sàng và bảo đảm không tồn tại điểm lỗi đơn ở trung tâm hệ thống.

Distribution Layer

Distribution Layer làm nhiệm vụ tổng hợp lưu lượng từ các khu vực người dùng, các tầng hoặc các khối chức năng khác nhau trước khi uplink về core. Ngoài vai trò kết nối, distribution layer còn là nơi thực hiện:

- VLAN aggregation,
- trunking,
- route summarization,
- các chính sách lọc hoặc kiểm soát truy cập trong phạm vi campus.

Access Layer

Access Layer là lớp kết nối trực tiếp đến thiết bị đầu cuối như:

- máy tính,
- laptop,
- máy in,
- IP phone,
- camera,
- access point.

Các switch ở lớp access được lựa chọn theo hướng hỗ trợ PoE, nhằm cấp nguồn trực tiếp cho AP, camera IP và IP phone, giảm nhu cầu sử dụng nguồn rời và đơn giản hóa thi công.

Tại các chi nhánh, do quy mô nhỏ hơn, mô hình được tối giản theo hướng collapsed access/distribution, nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc phân vùng và quản trị nhất quán với HQ.

6.2. Kỹ thuật switching và VLAN

Một trong những kỹ thuật quan trọng nhất của hệ thống là VLAN (Virtual LAN). VLAN cho phép chia hệ thống mạng lớp 2 thành nhiều miền logic khác nhau, từ đó:

- giảm broadcast domain,
- tăng hiệu năng,
- tăng bảo mật,
- dễ áp dụng chính sách theo từng nhóm người dùng hoặc từng loại dịch vụ.

Trong hệ thống này, VLAN được dùng để tách biệt các vùng như:

- mạng người dùng HQ,
- mạng người dùng chi nhánh,
- mạng server,
- mạng DMZ,

- mạng quản trị,
- mạng Staff Wi-Fi,
- mạng Guest Wi-Fi,
- mạng Voice,
- mạng Printer/IoT,
- mạng AP management.

Việc phân chia VLAN là nền tảng cho toàn bộ chính sách kiểm soát truy cập sau này. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát rõ:

- user nào được vào vùng nào,
- guest chỉ được ra Internet,
- AP nằm ở VLAN quản trị riêng,
- database nằm ở subnet biệt lập,
- vùng management chỉ phục vụ quản trị.

802.1Q Trunking

Để mang nhiều VLAN trên cùng một liên kết uplink giữa switch với switch hoặc switch với firewall/core, hệ thống sử dụng 802.1Q trunking. Công nghệ này cho phép đóng tag VLAN trên frame Ethernet, từ đó một đường uplink vật lý có thể truyền lưu lượng của nhiều VLAN khác nhau cùng lúc.

Các trunk link được áp dụng chủ yếu ở các đoạn:

- core ↔ distribution,
- distribution ↔ access,
- switch ↔ wireless controller,

Nhờ trunking, hệ thống giảm số lượng cáp vật lý cần triển khai nhưng vẫn giữ được khả năng phân tách logic rõ ràng.

6.3. LACP và EtherChannel

Để nâng cao tính sẵn sàng và băng thông cho các liên kết quan trọng trong hệ thống, thiết kế áp dụng EtherChannel, cụ thể sử dụng LACP (Link Aggregation Control Protocol).

EtherChannel là kỹ thuật gộp nhiều đường kết nối vật lý Ethernet thành một kênh logic duy nhất. Khi đó:

- băng thông tổng của liên kết được tăng lên,
- lưu lượng có thể được cân bằng qua nhiều đường,
- nếu một đường vật lý bị lỗi thì các đường còn lại vẫn tiếp tục hoạt động.

Trong mô hình này, LACP/EtherChannel được triển khai cho các liên kết có ý nghĩa sống còn như:

- giữa Core Switch 1 ↔ Core Switch 2
- giữa Core ↔ Distribution
- giữa Distribution ↔ Access trong các khu vực quan trọng
- giữa switch ↔ server host
- giữa switch ↔ storage

6.4. Định tuyến nội bộ và Inter-VLAN Routing

Do hệ thống có nhiều VLAN và nhiều vùng chức năng riêng biệt, việc định tuyến giữa các mạng là bắt buộc. Kỹ thuật Inter-VLAN Routing được sử dụng để cho phép các VLAN giao tiếp với nhau theo chính sách được phép.

Trong thiết kế này, các luồng truy cập nhạy cảm như:

- user → server,
- user → management,
- DMZ → backend,
- guest → Internet,
- branch → Data Center

đều được kiểm soát qua các thiết bị định tuyến và firewall theo chính sách cụ thể.

Định tuyến nội bộ được tổ chức theo nguyên tắc:

- mạng người dùng chỉ truy cập dịch vụ cần thiết,
- database không được truy cập trực tiếp từ user,
- guest VLAN không đi vào internal LAN,
- management chỉ mở cho quản trị viên.

6.5. WAN và SD-WAN

Doanh nghiệp có 1 HQ và 2 chi nhánh, vì vậy kết nối WAN là thành phần trọng yếu. Thay vì chỉ dùng site-to-site VPN truyền thống, hệ thống được định hướng triển khai theo SD-WAN.

Mục tiêu của SD-WAN

- kết nối tập trung các site
- cho phép quản trị và giám sát tập trung
- tối ưu chất lượng đường truyền
- hỗ trợ nhiều đường WAN
- tự động failover khi đường truyền lỗi
- định tuyến theo ứng dụng hoặc theo chính sách

Tại HQ và mỗi chi nhánh đều có thiết bị SD-WAN edge. Các thiết bị này tạo nên overlay network giữa các site. Khi doanh nghiệp có nhiều loại đường truyền như:

- leased line,
- MPLS,
- broadband Internet,
- FTTH dự phòng,

SD-WAN sẽ giúp lựa chọn đường đi thích hợp cho từng loại lưu lượng.

Ví dụ:

- lưu lượng nhân viên truy cập ứng dụng nội bộ có thể ưu tiên đường WAN bảo mật về HQ,
- lưu lượng guest có thể đi Internet trực tiếp tại chi nhánh,
- lưu lượng thoại/video có thể được ưu tiên theo QoS.

Việc chọn SD-WAN thay cho mô hình WAN truyền thống giúp hệ thống linh hoạt hơn, phù hợp với doanh nghiệp đa site hiện đại.

6.6. Kỹ thuật bảo mật biên: Router Edge, NGFW và HA

Router Edge

Router edge là lớp tiếp nhận kết nối từ ISP và làm nhiệm vụ định tuyến biên. Các chức năng chính gồm:

- kết nối WAN/Internet,
- định tuyến tĩnh hoặc động,
- chuyển tiếp lưu lượng tới firewall biên,
- tích hợp SD-WAN.

Next-Generation Firewall

Tại lớp biên, hệ thống sử dụng NGFW (Next-Generation Firewall) thay vì firewall lọc gói truyền thống. NGFW mang lại nhiều tính năng bảo mật quan trọng:

- stateful inspection,
- IPS/IDS,
- application awareness,
- SSL inspection,
- URL filtering,
- sandbox/threat intelligence tùy gói dịch vụ.

High Availability (HA)

Do firewall biên là thành phần cực kỳ quan trọng, hệ thống triển khai firewall theo cặp HA. Cơ chế HA giúp:

- đảm bảo dịch vụ Internet không gián đoạn nếu một firewall hỏng,
- duy trì session hoặc khôi phục nhanh,
- hỗ trợ bảo trì thiết bị thuận lợi hơn.

6.7. Vùng DMZ và các kỹ thuật bảo vệ dịch vụ công cộng

Các dịch vụ công bố ra Internet như website bán hàng trực tuyến không được đặt trực tiếp trong mạng nội bộ, mà phải đặt trong DMZ. Đây là vùng đệm giữa Internet và mạng doanh nghiệp.

Trong DMZ của hệ thống gồm:

- WAF
- Mail Security Gateway
- reverse proxy
- load balancer
- web servers public-facing

Các server backend như application server và database không nằm trực tiếp trong DMZ mà được bảo vệ phía sau các lớp kiểm soát bổ sung.

6.8. WAF và bảo vệ ứng dụng web

Do doanh nghiệp có hệ thống bán hàng trực tuyến, việc triển khai WAF là bắt buộc.

WAF bảo vệ ứng dụng web khỏi các tấn công tầng ứng dụng, điển hình như:

- SQL Injection
- Cross-Site Scripting (XSS)
- Command Injection
- Path Traversal
- File Inclusion

- các hành vi bất thường theo mẫu tấn công phổ biến

WAF được đặt giữa firewall biên và web servers / reverse proxy, nghĩa là lưu lượng HTTP/HTTPS từ Internet sẽ phải qua WAF trước khi tới ứng dụng.

Đây là lớp bảo vệ rất quan trọng đối với doanh nghiệp có dịch vụ phục vụ số lượng lớn khách hàng Internet.

6.9. Load balance / Application Delivery Controller

Để bảo đảm khả năng mở rộng và phân phối lưu lượng hiệu quả cho hệ thống bán hàng trực tuyến, kiến trúc sử dụng Load Balancer / ADC (Application Delivery Controller).

- phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều web/app servers,
- tránh quá tải trên một máy chủ đơn lẻ,
- hỗ trợ health check,
- hỗ trợ session persistence,
- tăng tính sẵn sàng của hệ thống dịch vụ trực tuyến.

Với mục tiêu phục vụ khoảng 1 triệu khách hàng trong vòng 3 năm, giải pháp dùng load balancer là hoàn toàn phù hợp. Khi nhu cầu tăng lên, doanh nghiệp có thể mở rộng số lượng web servers hoặc app servers và đưa chúng vào cụm cân bằng tải mà không phải thay đổi toàn bộ kiến trúc.

6.10. Mail Security Gateway

Ngoài dịch vụ web, hệ thống email cũng là bề mặt tấn công phổ biến. Vì vậy, kiến trúc sử dụng Mail Security Gateway để bảo vệ mail server hoặc luồng email doanh nghiệp.

Chức năng chính

- chống spam,
- chống phishing,
- quét malware,
- kiểm tra file đính kèm,

- hỗ trợ SPF / DKIM / DMARC,
- giảm nguy cơ email giả mạo và tấn công lừa đảo.

Lớp bảo vệ này đặc biệt cần thiết trong môi trường doanh nghiệp, nơi email là kênh giao tiếp chính và cũng là mục tiêu phổ biến của tấn công social engineering.

6.11. Firewall nội bộ và kỹ thuật phân đoạn bảo mật

Bên cạnh firewall biên, hệ thống còn triển khai firewall nội bộ để phân đoạn giữa:

- user zone,
- server zone,
- management zone,
- database zone,
- security logging zone.

Mục tiêu

- không để user truy cập tự do vào server,
- hạn chế lateral movement khi có máy trạm bị xâm nhập,
- cô lập management zone,
- tách database ra khỏi vùng ứng dụng,
- kiểm soát lưu lượng east-west trong nội bộ.

Trong các mô hình doanh nghiệp hiện đại, chỉ dùng firewall biên là chưa đủ. Các tấn công từ bên trong hoặc tấn công sau khi đã xâm nhập vào một máy trạm có thể lan nhanh nếu không có segmentation nội bộ. Do đó, internal firewall là một lớp bảo mật cực kỳ quan trọng.

6.12. IDS/IPS

Hệ thống áp dụng IDS/IPS (Intrusion Detection / Prevention System) dưới dạng tích hợp trong NGFW

IDS

- theo dõi lưu lượng,
- phát hiện hành vi bất thường hoặc dấu hiệu tấn công,
- đưa ra cảnh báo.

IPS

- ngoài phát hiện còn có khả năng ngăn chặn,
- drop gói tin hoặc chặn session độc hại,
- bảo vệ hệ thống trước exploit và lưu lượng nguy hiểm.

IDS/IPS được áp dụng ở:

- lớp firewall biên,
- firewall nội bộ,

Nhờ đó hệ thống không chỉ lọc truy cập theo policy mà còn có khả năng phát hiện và chặn các mẫu tấn công động.

6.13. Xác thực RADIUS, AAA và 802.1X

Để tăng cường kiểm soát truy cập mạng, hệ thống sử dụng RADIUS kết hợp với 802.1X.

RADIUS / AAA

RADIUS đóng vai trò máy chủ xác thực tập trung, có thể tích hợp với Active Directory hoặc hệ thống danh tính nội bộ. RADIUS hỗ trợ mô hình AAA:

- Authentication
- Authorization
- Accounting

802.1X

802.1X được dùng để xác thực truy cập mạng ở tầng truy nhập, đặc biệt hiệu quả trong môi trường wireless enterprise. Khi người dùng kết nối vào Staff Wi-Fi:

- AP hoặc switch sẽ yêu cầu xác thực,
- yêu cầu được chuyển đến RADIUS,
- nếu hợp lệ mới cho phép truy cập mạng.

6.14. Wireless Controller và kiến trúc Wi-Fi doanh nghiệp

Hệ thống không dây được triển khai theo kiến trúc controller-based WLAN. Đây là mô hình phù hợp cho doanh nghiệp vì giúp quản lý tập trung số lượng lớn AP tại nhiều site.

Wireless Controller

Wireless Controller chịu trách nhiệm:

- cấu hình tập trung AP,
- quản lý SSID,
- kiểm soát roaming,
- gán SSID vào VLAN,
- tích hợp với RADIUS,
- áp dụng chính sách cho từng nhóm người dùng.

Staff Wi-Fi

- dùng WPA2/WPA3 Enterprise,
- xác thực qua 802.1X/RADIUS,
- truy cập tài nguyên nội bộ theo chính sách.

Guest Wi-Fi

- SSID riêng,
- map vào guest VLAN,

- chỉ ra Internet,
- không truy cập intranet.

AP Management

AP được đặt ở VLAN quản trị riêng để:

- dễ giám sát,
- giảm rủi ro bị truy cập trái phép,
- quản lý tập trung ổn định hơn.

6.15. Syslog, SIEM, Monitoring và NMSSyslog

Syslog được dùng để thu thập log tập trung từ:

- router,
- firewall,
- switch,
- controller,
- server,
- hệ thống bảo mật.

SIEM

SIEM thực hiện phân tích log, correlation events và hỗ trợ phát hiện bất thường. Đây là nền tảng quan trọng cho việc giám sát an ninh mạng ở mức doanh nghiệp.

Monitoring / NMS

NMS dùng để:

- theo dõi trạng thái thiết bị,
- giám sát CPU, RAM, interface, uplink,
- cảnh báo khi link down hoặc thiết bị lỗi,
- hỗ trợ vận hành chủ động.

Sự kết hợp giữa Syslog, SIEM và NMS giúp doanh nghiệp có góc nhìn đầy đủ hơn về cả trạng thái vận hành lẫn rủi ro bảo mật.

6.16. Jump Server và vùng quản trị riêng

Một điểm quan trọng trong thiết kế là việc tách riêng Management Zone và triển khai Jump Server.

Jump Server

Jump Server là điểm trung gian để truy cập quản trị vào:

- firewall,
- switch,
- server,
- hệ thống giám sát.

Lợi ích

- không cho phép admin truy cập trực tiếp từ máy cá nhân vào toàn bộ hệ thống,
- giảm nguy cơ lây nhiễm hoặc truy cập trái phép,
- hỗ trợ audit và logging phiên truy cập.

Management Zone

Management zone được tách khỏi user LAN để tăng bảo mật. Chỉ những tài khoản, máy trạm hoặc người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập vào vùng này.

6.17. Ảo hóa máy chủ, lưu trữ và sao lưu

Doanh nghiệp có nhiều dịch vụ cần chạy trong Data Center, vì vậy triển khai **virtualization** là giải pháp hợp lý. Đầu tư hệ thống máy chủ với cấu hình lớn, tốc độ cao, khả năng chịu tải và mở rộng cao, từ đó làm hệ thống ảo hóa host các dịch vụ trong hệ thống, từ đó có thể tiết kiệm chi phí đầu tư, nhân lực quản lí.

Ảo hóa

Ảo hóa cho phép nhiều máy ảo cùng chạy trên một hoặc nhiều host vật lý, mang lại các lợi ích:

- tối ưu tài nguyên CPU/RAM/storage,

- triển khai dịch vụ nhanh,
- dễ backup và restore,
- dễ mở rộng hoặc di chuyển workload.

Lưu trữ

Hệ thống sử dụng storage tập trung hoặc local enterprise storage cho:

- máy ảo,
- dữ liệu nghiệp vụ,
- database,
- backup.

Sao lưu

Backup cần áp dụng cho:

- cấu hình thiết bị mạng,
- máy ảo,
- cơ sở dữ liệu,
- tài liệu quản trị và log quan trọng.

Việc tích hợp ảo hóa, lưu trữ và sao lưu giúp hệ thống vận hành linh hoạt hơn, phù hợp với mô hình Data Center tập trung tại HQ.

Phần 7: Danh mục thiết bị và dự toán ngân sách

Bảng danh sách chi tiết các thiết bị

STT	Tên thiết bị	Chức năng	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng (trên 1 thiết bị chính)	Đơn giá (usd)
Các thiết bị chính, thiết bị kèm theo, license						
1	Fortinet Fortigate 120G	Firewall biên – đặt giữa Internet và hệ thống nội bộ/DMZ	- 16 cổng GE RJ45 tăng tốc phần cứng - 2 cổng GE RJ45 cho Management/HA - 8 khe GE SFP - 4 khe 10GE SFP+ - 1 cổng USB - 1 cổng console RJ45 - Dual AC power - IPS throughput: 5.3 Gbps - NGFW throughput: 3.1 Gbps - Threat protection throughput: 2.8 Gbps - IPsec VPN throughput: 35 Gbps - SSL-VPN throughput: 1.5 Gbps - SSL inspection throughput: 3 Gbps - Rack Mount, 1U	Cái	2	2,664.72
	FG-120G-BDL-950-60	License bảo mật và hỗ trợ	- Hardware + FortiCare Premium + FortiGuard UTP 5 năm	Gói	2	11,991.24
	10G SFP+ Transceiver	Module quang uplink 10G cho firewall biên	- Dùng cho các cổng 10GE SFP+ - Phục vụ uplink firewall ↔ core/distribution bằng quang 10G	Cái	8	824.00

	Patch cord quang LC-LC OM4	Kết nối module quang uplink 10G	- Chuẩn LC-LC duplex - Dùng cho kết nối multimode OM4 10Gbps	Sợi	8	50.00
	Dây HA RJ45 Cat6A	Kết nối heartbeat giữa 2 firewall HA	- Ethernet patch cable RJ45 - Dùng cho HA/heartbeat	Sợi	2	20.00
	Rack kit	Gắn thiết bị vào tủ rack 19 inch	- Phụ kiện lắp rack	Bộ	2	10.00
2	Fortinet FortiGate 70G	Firewall nội bộ	- 2 cổng GE WAN - 6 cổng GE RJ45 - 2 cổng GE RJ45 FortiLink mặc định - 1 cổng USB - 1 cổng console RJ45 - TPM và BLE tích hợp - IPS throughput: 2.5 Gbps - NGFW throughput: 1.5 Gbps - Threat protection throughput: 1.3 Gbps - Firewall throughput: 10 Gbps - IPsec VPN throughput: 7.1 Gbps - SSL inspection throughput: 1.4 Gbps - Application control throughput: 3.6 Gbps - Desktop appliance	Cái	4	741.68

	FG-70G-BDL-950-60	License bảo mật và hỗ trợ	- Hardware + FortiCare Premium + FortiGuard UTP 5 năm	Gói	2	2,948.18
	Rack shelf 19 inch	Gắn firewall vào tủ rack	- Shelf 19 inch - Dùng do 70G không phải rack 1U chuẩn	Cái	2	50.00
	Patch cord Cat6A 1m	Kết nối FortiGate 70G internal switch	- Cat6A RJ45	Sợi	4	8.00
3	FortiWeb 100F	Triển khai trước Web Server trong DMZ để làm Web Application Firewall	- 4 cổng GE RJ45 - 4 GB RAM - 1 ổ SSD 64 GB - Hỗ trợ High Availability active/passive và active/active clustering - AI-based machine learning - IP reputation - Native HTTP/2 support - WebSocket protection - Client-Side Protection - Bảo vệ OWASP Top 10 - Chống XSS, SQL Injection, CSRF, session hijacking - Hỗ trợ virtual patching, file upload scanning với AV/sandbox - Form factor khoảng 2U	Cái	1	10,362.80

	FWB-100F-BDL-934-60	License và hỗ trợ	-Standard Bundle 5 năm	Gói	1	36,269.80
	Patch cord Cat6A 1m	Kết nối FortiWeb với DMZ switch / firewall / web server	-Cat6A RJ45	Sợi	2	8.00
	Rack kit	Lắp tủ rack	- Gắn rack 19 inch	Cái	1	10.00
4	FortiMail 200F	Triển khai trước Mail Server trong DMZ để làm Secure Email Gateway	- 4 cổng 10/100/1000 RJ45 - 1 x 1 TB storage - 4 GB RAM - TPM tích hợp - Single power supply - Email routing: 50.000 messages/giờ - Rack Mount, 1U	Cái	1	3,515.21
	FML-200F-BDL-640-60	License và hỗ trợ	-Base Bundle 5 năm	Gói	1	12,303.23
	Patch cord Cat6A 1m	Kết nối FortiMail với DMZ switch / firewall / mail server	-Cat6A RJ45	Sợi	2	8.00
	Rack kit	Lắp tủ rack	- Gắn rack 19 inch	Cái	1	10.00
5	Cisco C8300-1N1S-6T	Edge Router / WAN Edge /	- 1 SM slot - 1 NIM slot - 6 cổng 1GbE L3 tích hợp	Cái	4	12,947.00

		Router Gateway	- Thuộc Catalyst 8300 Series Edge Platforms - Hỗ trợ SD-WAN, WAN edge, routing biên - 1RU			
	C-NIM-4X	Module mở rộng 4 cổng quang 1G/10G	- 4-port 1G/10G LAN/WAN NIM - Hỗ trợ SFP/SFP+	Cái	2	2,249.97
	SFP-10G-SR-S	Module quang 10G cho uplink trên C-NIM-4X	- 10GBASE-SR - Dùng cho multimode OM4	Cái	8	824.00
	Patch cord quang LC-LC OM4	Kết nối cho uplink quang 10G	- LC-LC duplex - OM4	Sợi	8	50.00
	Cisco DNA SD-WAN 5 năm	License SD-WAN / routing subscription	- Subscription 5 năm	Gói	2	4,952.41
	Rail kit / phụ kiện rack	Lắp tủ rack	- Gắn rack 19 inch	Cái	4	20.00
6	Cisco Catalyst C9300X-24Y-A	Core switch tại HQ	- Thuộc Catalyst 9300X Series - 24 cổng 1/10/25G SFP28 - StackWise-1T - Up to 1 Tbps stack bandwidth trên 9300X	Cái	2	8,483.00

			- Uplink tốc độ cao, phù hợp core/distribution - 1U			
	25G/10G optics theo thiết kế	Module uplink quang cho core	- SFP28/SFP+ theo thiết kế uplink thực tế	Cái	12	1,026.00
	Patch cord quang LC-LC OM4	Kết nối uplink quang	- LC-LC duplex	Sợi	12	50.00
	Cisco DNA / Catalyst Advantage 5 năm	License phần mềm cho core	- Subscription 5 năm	Gói	2	3,952.41
	Cisco Stack -T1 50cm	Kết nối stackwise giữa 2 core	- Dùng cho cặp core switch	Sợi	1	90.00
7	Cisco Catalyst C9300-24T-A	Distribution switch tại HQ / branch	- Thuộc Catalyst 9300 Series - 24 cổng 1G copper - Uplink modular - 1U	Cái	6	1,261.00
	C9300-NM-8X	Module uplink quang cho distribution	- 8x 10G Network Module	Cái	2	500.00
	SFP-10G-SR-S	Module quang uplink 10G	- 10GBASE-SR - Dùng cho OM4	Cái	16	824.00

	Patch cord quang LC-LC OM4	Kết nối uplink distribution ↔ core/access	- LC-LC duplex	Sợi	16	50.00
	Cisco DNA Advantage 5 năm	License phần mềm distribution	- Subscription 5 năm	Gói	6	3,799.04
	StackWise cable	Kết nối stack nếu triển khai theo cặp	StackWise cable / kit Kết nối stack nếu triển khai theo cặp - Dùng cho 2 switch distribution cùng khu vực	Sợi	3	70.00
8	Cisco C9200L-48P-4X-E	Access switch cho user, AP, IP phone, printer	- Thuộc Catalyst 9200 Series - 48 cổng PoE+ - 4 uplink 10G - 1U	Cái	6	1,979.00
	SFP-10G-SR-S	Module quang uplink 10G	- Dùng cho uplink access ↔ distribution	Cái	12	824.00
	Patch panel Cat6A 48 port	Kết cuối cáp đồng tại tủ	- Patch panel chuẩn rack	Cái	6	124.00
	Patch cord Cat6A 1m	Kết nối patch panel ↔ switch	- Cat6A RJ45	Sợi	80	8.00

	Cisco DNA Essentials 5 năm	License phần mềm access	- Subscription 5 năm	Gói	6	1,456.00
9	Cisco CW9800L	Wireless Controller quản lý tập trung AP	- Maximum APs: 500 - Maximum clients: 10,000 - Throughput: up to 10 Gbps - Fixed uplinks: 2 x 1G/10G SFP+ - Form factor 1RU compact	Cái	1	5,400.00
	10G SFP+ optics	Uplink quang từ controller về core	- SFP+ 10G phù hợp uplink	Cái	2	824.00
	Patch cord quang LC-LC OM4	Kết nối uplink quang	- LC-LC duplex	Sợi	2	50.00
10	Cisco CW9176I	Access Point Wi-Fi 7 cho Staff/Guest Wi-Fi	- Wi-Fi 7 - Tri-band 2.4/5/6 GHz - Dòng enterprise AP hiện hành của Cisco - Quản lý tập trung bởi Catalyst wireless platform	Cái	6	2,181.99
	Wireless Subscription 5 năm / AP	License wireless cho AP	- Cisco Networking Subscription 5 năm	Gói	6	250.00
	Giá treo AP	Gắn trần/tường	- Bộ phụ kiện theo AP	Bộ	6	10.00
	Cáp Cat6A kéo tới AP	Uplink và cấp nguồn từ switch PoE	- Cat6A	Dây, 20m	6	10.00

11	FortiADC 220F	Load Balancer / ADC cho web/app	- Hardware ADC appliance - L4 throughput: 5 Gbps - L7 throughput: 4 Gbps - SSL throughput: 1.2 Gbps - 4 x GE, 4 x SFP - 1RU	Cái	1	7,820.00
	FAD-220F-BDL-731-DD	Application Security Bundle	- Bundle 3 năm	Gói	1	30,000.00
	Patch cord quang	Kết nối ADC ↔ DMZ switch / web tier		Sợi	4	50.00
	Rail kit / phụ kiện rack	Lắp tủ rack	- Gắn rack 19 inch	Cái	1	30.00
12	Dell PowerEdge R750	Máy chủ ảo hóa cho hạ tầng và ứng dụng	- Server rack 2U, 2-socket - Thiết kế cho complex workloads - Khả năng mở rộng cao về memory, I/O và network options	Cái	2	30,000.00
	RAM option	Bộ nhớ cho host ảo hóa	- 1TB DDR4	Bộ	2	3,000.00
	CPU option	Bộ xử lý cho host ảo hóa	- 2 x Intel Xeon Gold	Bộ	2	7,000.00
	Boot SSD	Ổ boot hệ điều hành	- 512GB SSD RAID 1	Bộ	2	3,000.000

	Datastore SSD	Lưu trữ VM / application	-1TB SSD enterprise	Bộ	6	6,500.00
	10GbE NIC	Card mạng cho uplink server	- OCP/PCIe dual-port 10GbE SFP+	Bộ	2	100.00
	Dell A870P-00 PowerEdge R710 T610 Power Supply	Nguồn dự phòng	- Hot-plug redundant PSU	Bộ	2	100.00
Hạ tầng rack, nguồn và thi công						
13	Tủ rack 42U	Tủ rack trung tâm tại HQ	- Rack 42U, sâu 1000 mm	Cái	1	1,500.00
14	Tủ rack IDF 20U–27U	Tủ phụ tại branch / tầng	- Rack phụ cho IDF	Cái	4	800.00
15	UPS online 3 kVA	Nguồn dự phòng	- Online UPS	Cái	2	1,200.00
16	PDU rack	Phân phối nguồn trong tủ	-12 outlet	Cái	4	120.00
17	Cáp đồng Cat6A 305m	Horizontal cabling	- Thùng 305m	Thùng	4	200.00
18	Cáp quang OM4 (50µm - 12-strand)	Backbone quang	- Theo tuyến backbone	Mét	500	1.1

19	Chi phí thi công, nghiệm thu, kiểm thử hệ thống			Gói	1	20,000.00
-----------	--	--	--	-----	---	-----------

Bảng dự toán đầu tư

STT	Nhóm thiết bị, vật liệu	Thành tiền (usd)
1	Thiết bị chính + license + phụ kiện đi kèm	312,635.68
2	Hệ thống cabling	54,023.00
3	Tủ rack, đường dân, ống dẫn	10,000.00
4	Nhân lực thi công	5,000.00
5	Nghiệm thu và bàn giao	1,500.00
Tổng cộng		382,688.68

Phần 8: Hướng phát triển và kết luận

8.1. Hướng phát triển trong tương lai

Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, do đó có thể tiếp tục phát triển theo các định hướng sau:

Mở rộng quy mô người dùng

Trong tương lai, doanh nghiệp có thể tăng số lượng nhân viên tại HQ hoặc chi nhánh. Kiến trúc phân cấp và hệ thống VLAN/IP được quy hoạch theo hướng có thể mở rộng dễ dàng mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc.

Mở rộng dịch vụ bán hàng trực tuyến

Doanh nghiệp dự kiến phục vụ khoảng 1 triệu khách hàng trong 3 năm, do đó hệ thống web/app/database có thể mở rộng theo hướng:

- tăng thêm web server,
- tăng app server,
- mở rộng database cluster,
- bổ sung cache hoặc CDN,
- tăng dung lượng storage và backup.

Bổ sung site dự phòng

Trong giai đoạn nâng cao, doanh nghiệp có thể triển khai thêm một site dự phòng ngoài HQ để phục vụ:

- backup dữ liệu ngoài site,
- DR cho Data Center,
- tăng độ sẵn sàng cho hệ thống online.

Tăng cường bảo mật

Hệ thống hiện tại đã có nhiều lớp bảo mật, tuy nhiên trong tương lai có thể mở rộng thêm:

- NAC nâng cao,

- micro-segmentation,
- EDR cho endpoint,
- SOAR,
- DLP,
- Zero Trust Architecture hoàn chỉnh hơn.

Tích hợp hybrid cloud

Khi nhu cầu mở rộng dịch vụ tăng cao, doanh nghiệp có thể kết hợp hạ tầng on-premises với cloud để:

- scale-out web/app,
- backup cloud,
- triển khai dịch vụ ở nhiều vùng địa lý.

8.2. Kết luận

Đề tài đã xây dựng được một phương án thiết kế mạng tổng thể cho doanh nghiệp có 1 trụ sở chính, 2 chi nhánh và 1 Data Center đặt tại HQ, đáp ứng tốt các yêu cầu đã đặt ra.

Gap được đề xuất sử dụng kiến trúc doanh nghiệp hiện đại, trong đó:

- HQ được thiết kế theo mô hình phân cấp rõ ràng,
- chi nhánh kết nối về HQ qua WAN/SD-WAN,
- Data Center được phân vùng logic thành DMZ, application, database và infrastructure,
- hệ thống wireless được quản lý tập trung,
- các lớp bảo mật được triển khai ở cả biên, ứng dụng, nội bộ và quản trị.

Thiết kế này phù hợp với yêu cầu của đề tài môn học có tính thực tế cao, có thể được sử dụng làm nền tảng cho một mô hình doanh nghiệp vừa và lớn trong môi trường vận hành hiện đại. Với cách tổ chức hợp lý, khả năng mở rộng tốt và định hướng bảo mật rõ ràng, hệ thống có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong nhiều năm tiếp theo.